

R303 - TP1 - Connor_Pinna

Le service DNS

Outils

- Une machine RT-Box
- Une machine dite serveur avec un dossier partagé pointant sur sous-répertoire de la machine physique
- Une machine dite cliente avec un dossier partagé pointant sur sous-répertoire de la machine physique

Travail Demande

0. Modifier les configurations réseau

- Avant toute modification de la configuration réseau, télécharger sur la machine "serveur" les paquets : bind9 , bind9utils.
- Modifier la configuration réseau de votre serveur pour être avec une IP fixe dans le sous-reseau local de la branche interne de la RT-Box.
- Modifier le nom de la machine serveur en **ns-serveur**. Vous pouvez vous aider de la [documentation](#).
- Modifier la configuration réseau de votre client pour que l'adresse IP du DNS soit celle de votre serveur.
- Modifier le nom de la machine cliente en **monclient1**. Vous pouvez vous aider de la [documentation](#).

On installe le paquet sur le server

```
sudo apt update  
sudo apt install bind9 bind9utils -y
```

une IP fixe dans le sous-reseau local

Annuler

Filaire

Appliquer

Détails Identité IPv4 IPv6 Sécurité

Méthode IPv4

☐ Automatique (DHCP)
☒ Manuel
☐ Partagée avec d'autres ordinateurs

☐ Réseau local seulement
☐ Désactiver

Adresses

Adresse	Masque de réseau	Passerelle	
192.31.25.13	255.255.255.0	192.31.25.1	

DNS

Automatique ☒

172.18.26.101 172.18.26.102 172.18.26.103

le nom de la machine serveur

```
sudo hostnamectl set-hostname ns-serveur
```

```
GNU nano 6.2 /etc/hosts *
127.0.0.1 ns-serveur
127.0.1.1 ns-serveur

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1 ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
```

Configurer le client

| IP fixe dans le même sous-réseau (pareil)

| J'ai mis l'ip du server manuellement sur le dns en enlevant les dns de l'iut

modifier le nom

```
sudo hostnamectl set-hostname monclient1
```

```
GNU nano 6.2 /etc/hosts
127.0.0.1 monclient1
127.0.1.1 monclient1

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1 ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
```

1. Serveur cache DNS

- Installer le service bind9 et renvoyer toutes les requêtes vers les serveurs DNS de l'IUT (172.18.26.101 172.18.26.102 172.18.50.101). Référez-vous à la documentation.
- Faites une capture des trames échangées prouvant le bon fonctionnement de votre cache DNS en interrogeant plusieurs fois le même site.

```
/etc/bind/named.conf.options
```



```
GNU nano 6.2 /etc/bind/named.conf.options
options {
    directory "/var/cache/bind";

    recursion yes;
    allow-query { any; };

    forwarders {
        172.18.26.101;
        172.18.26.102;
        172.18.26.103;
    };

    dnssec-validation auto;
    listen-on-v6 { any; };
}
```

Test

```
dig www.google.com
```

```
root@monclient1:/home/administrateur# dig www.google.com

; <>> DiG 9.18.1-1ubuntu1.3-Ubuntu <>> www.google.com
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 45417
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags;; udp: 1232
; COOKIE: fe502966333421940100000068c281108d1f46cbd468ba2f (good)
;; QUESTION SECTION:
;www.google.com.                IN      A
Aide
;; ANSWER SECTION:
www.google.com.                55      IN      A      142.250.75.228

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 192.31.25.13#53(192.31.25.13) (UDP)
;; WHEN: Thu Sep 11 09:58:08 CEST 2025
;; MSG SIZE rcvd: 87

root@monclient1:/home/administrateur#
```

Ici je fait un tcpdump pour écouter le trafic que le port 53 et je vais écouter le dig du client

```
sudo tcpdump -i any port 53 -n
```

```

root@ns-serveur:/home/administrateur# sudo tcpdump -i any port 53 -n
tcpdump: data link type LINUX_SLL2
tcpdump: verbose output suppressed, use -v[v]... for full protocol decode
Fichiers
on any, link-type LINUX_SLL2 (Linux cooked v2), snapshot length 262144 bytes
09:59:13.182878 enp0s3 In IP 192.31.25.12.44334 > 192.31.25.13.53: 63627+ [1au]
] A? www.google.com. (55)
09:59:13.183423 enp0s3 Out IP 192.31.25.13.39435 > 172.18.26.102.53: 49468+% [1au]
] A? www.google.com. (55)
09:59:13.183434 enp0s3 Out IP 192.31.25.13.49249 > 193.0.14.129.53: 35780 [1au]
NS? . (40)
09:59:13.187288 enp0s3 In IP 172.18.26.102.53 > 192.31.25.13.39435: 49468 1/0/1
A 142.250.75.228 (59)
09:59:13.187733 enp0s3 Out IP 192.31.25.13.53 > 192.31.25.12.44334: 63627 1/0/1
A 142.250.75.228 (87)
09:59:13.984619 enp0s3 Out IP 192.31.25.13.60957 > 198.41.0.4.53: 30490 [1au] N
S? . (40)
09:59:14.789897 enp0s3 Out IP 192.31.25.13.36530 > 199.7.91.13.53: 54493 [1au]
NS? . (40)
09:59:15.591251 enp0s3 Out IP 192.31.25.13.48086 > 199.9.14.201.53: 44874 [1au]
NS? . (40)
09:59:16.396838 enp0s3 Out IP 192.31.25.13.54608 > 202.12.27.33.53: 21009 [1au]
NS? . (40)
09:59:17.198819 enp0s3 Out IP 192.31.25.13.49526 > 192.203.230.10.53: 61492 [1a
u] NS? . (40)
09:59:17.999709 enp0s3 Out IP 192.31.25.13.33513 > 192.112.36.4.53: 31517 [1au]
NS? . (40)
09:59:18.000738 enp0s3 Out IP 192.31.25.13.56067 > 199.07.100.53.53: 35750 [1a

```

Remarque: la deuxième fois le client va chercher directement dans le cache

Ici du coup je change le dns sur serveur car il a déjà les dns de L'IUT en forwarder

Annuler

Filaire

Appliquer

Détails

Identité

IPv4

IPv6

Sécurité

☒ Manuel
☐ Désactiver

☐ Partagée avec d'autres ordinateurs

Adresses

Adresse	Masque de réseau	Passerelle	
192.31.25.13	255.255.255.0	192.31.25.1	

tres

DNS

Automatique ☒

172.0.0.1

Séparer les adresses IP avec des virgules

2. Créer votre domaine

- Vous allez ajouter une autorité administrative sur la zone **monDomaine.lan** en vous aidant de la [documentation](#).
Vous ajouterez la définition de 3 machines dont une première nommée **www** et une deuxième nommée **www2** pointent vers la même adresse IP (votre serveur web avec 2 virtualhosts).
Vous penserez à effectuer la configuration pour la résolution inverse (voir la [documentation](#)).
- Prouver le bon fonctionnement de votre zone depuis un client à l'aide des commandes **dig** et **nslookup**.
Vous ajouterez les captures de trames associées.
- Ajouter le service Web et la définition de 2 virtualhost sur le serveur pointant sur 2 pages différentes simulant 2 sites Web sur la même machine.
Tester depuis le client le bon fonctionnement de votre service DNS et Web.

/etc/bind/named.conf.local

```
zone "monDomaine.lan" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.monDomaine.lan";
};

zone "25.31.192.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.192.31.25.13";
};
```

/etc/bind/db.monDomaine.lan

```
$TTL 86400
@   IN  SOA ns-serveur.monDomaine.lan. admin.monDomaine.lan. (
                                2025091101 ; Serial
                                3600        ; Refresh
                                1800        ; Retry
                                1209600    ; Expire
                                86400 )    ; Minimum TTL

    IN  NS  ns-serveur.monDomaine.lan.

ns-serveur    IN  A   192.31.25.13
www           IN  A   192.31.25.13
www2          IN  A   192.31.25.13
client1       IN  A   192.31.25.12
```

/etc/bind/db.192.31.25.13

```
$TTL 86400
@   IN  SOA ns-serveur.monDomaine.lan. admin.monDomaine.lan. (
```



```

                2025091101 ; Serial
                3600      ; Refresh
                1800      ; Retry
                1209600   ; Expire
                86400 )   ; Minimum TTL

    IN  NS  ns-serveur.monDomaine.lan.
13 IN  PTR ns-serveur.monDomaine.lan.
12 IN  PTR monclient1.monDomaine.lan.

```

Vérification

```

sudo named-checkconf
sudo named-checkzone monDomaine.lan /etc/bind/db.monDomaine.lan
sudo named-checkzone 31.25.192.in-addr.arpa /etc/bind/db.192.31.25.13
sudo systemctl restart bind9

```

Test sur le client

```

dig www.monDomaine.lan
dig www2.monDomaine.lan
dig -x 192.31.25.13
dig -x 192.31.25.12
nslookup www.monDomaine.lan

```

```

;; ANSWER SECTION:
13.25.31.192.in-addr.arpa. 86400 IN      PTR      ns-serveur.monDomaine.lan.

```

```

;; ANSWER SECTION:
12.25.31.192.in-addr.arpa. 86400 IN      PTR      monclient1.monDomaine.lan.

```

```
;; ANSWER SECTION:
www.monDomaine.lan. 86400 IN A 192.31.25.13
```

```
;; ANSWER SECTION:
www2.monDomaine.lan. 86400 IN A 192.31.25.13
```

Installe service apache

```
sudo apt install apache2 -y
```

/etc/apache2/sites-available/www.conf

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName www.monDomaine.lan
    DocumentRoot /var/www/www
</VirtualHost>
```

/etc/apache2/sites-available/www2.conf

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName www2.monDomaine.lan
    DocumentRoot /var/www/www2
</VirtualHost>
```

Créer les répertoires et pages

```
sudo mkdir /var/www/www /var/www/www2
echo "Site 1 OK" | sudo tee /var/www/www/index.html
echo "Site 2 OK" | sudo tee /var/www/www2/index.html
```

activer les sites

```
sudo a2ensite www.conf www2.conf  
sudo systemctl reload apache2
```

TEST

```
ping www.monDomaine.lan  
ping www2.monDomaine.lan
```